Ursărescu Alexandru - Marian· H3· Regiune agricolă: indice de secetă la 4 săptămâni

Întrebarea mea

Cum putem estima indicele de secetă agricolă în sudul județului Vâlcea cu 4 săptămâni înainte, folosind date meteorologice și informații despre umiditatea solului?

Clientul și decizia

Fermierii și administratorii exploatațiilor agricole din regiunea analizată → utilizarea predicției pentru planificarea irigațiilor și gestionarea resurselor de apă.

Unde am ajuns

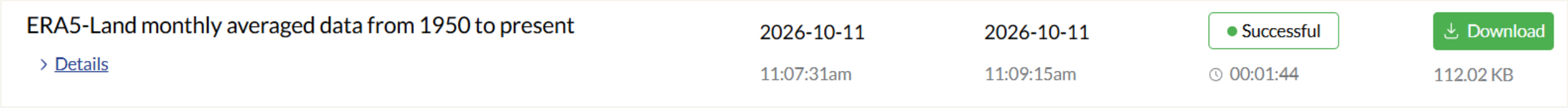
Strat curent: Observații și reprezentare — identificarea regiunii de studiu și a datelor necesare pentru modelarea secetei agricole.

Făcut de la ultimul checkpoint: Este primul checkpoint.

Ce am schimbat față de plan: Nu au fost efectuate modificări.

DOVADA STRATULUI

Date ERA5-Land selectate pentru predicția secetei agricole în sudul județului Vâlcea



- ***Sub-seasonal soil moisture anomaly forecasting using combinations of deep learning, based on the reanalysis soil moisture records (2025)***
  - Articolul este relevant deoarece prezintă utilizarea datelor istorice ERA5-Land și combinarea mai multor modele de deep learning pentru îmbunătățirea prognozei secetei agricole.
- ***Skillful subseasonal soil moisture drought forecasts with deep learning-dynamic models (2024)***
  - Articolul este relevant deoarece demonstrează utilizarea modelelor de deep learning pentru predicția umidității solului și a secetei cu până la 4 săptămâni înainte.

Cum se verifică

Repo / notebook: tbd -> CP1

Date: ERA5-Land Monthly Averaged Data, Copernicus CDS, 2015–2025.
Regiune: Sudul județului Vâlcea.

Split: Temporal — antrenare, validare și testare pe perioade distincte (de stabilit la CP1).

Seed-uri / rulări: tbd -> CP1

Ce înseamnă pentru client: Anticiparea secetei poate sprijini planificarea irigațiilor și gestionarea apei.

Blocaje și următorii pași la CP1

Blocaje

1. Volumul și prelucrarea datelor ERA5-Land pot necesita etape suplimentare de organizare și verificare înainte de utilizarea lor în model.

2. Alegerea unui indice de secetă potrivit și stabilirea metodei de predicție pentru următoarele 4 săptămâni.

Momentan nu există blocaje majore, acestea fiind principalele riscuri identificate.

Planul pe 2 săptămâni

Săptămâna 1: Descărcarea și preprocesarea datelor ERA5-Land, verificarea variabilelor și organizarea setului de date.

Săptămâna 2: Analiza exploratorie a datelor, definirea indicelui de secetă și stabilirea metodei de predicție.]

La CP1 arăt: Un tabel cu datele preprocesate și grafice privind evoluția temperaturii, precipitațiilor și umidității solului în regiunea analizată.

Secțiunea de articol pe care o scriu: Data — descrierea setului de date ERA5-Land, a regiunii studiate, a variabilelor selectate și a perioadei analizate.